Banco de dados

Documentação técnica - Manual Operacional Digital

PostgreSQL. Fonte oficial da estrutura: `backend/sql/schema.sql`. O script é transacional (`BEGIN`/`COMMIT`), cria o que falta e pode ser executado de novo sem perder dados. O backend acessa o banco pelo pacote `pg`, com consultas parametrizadas em `backend/src/models`.

Situação atual: não existe banco criado em nenhum ambiente nem dados reais. A versão anterior do schema foi validada localmente no PostgreSQL 16. As tabelas de provas (`exams`, `exam_questions`, `exam_submissions`, `exam_answers`) ainda não foram executadas em um PostgreSQL; validar ao criar o primeiro banco.

```
psql "$env:DATABASE_URL" -v ON_ERROR_STOP=1 -f backend/sql/schema.sql
```

Relacionamentos

```
sectors N -- N users                      (user_sectors)
sectors 1 -- N manuals N -- 1 systems
users   1 -- N manuals                    (criado_por, autoria)
users   N -- N manuals                    (manual_progress)
users   N -- N manuals                    (permissions, não usada)
users   N -- N manuals                    (progress_version_history)
sectors 1 -- N exams 1 -- N exam_questions
users   1 -- N exams                      (criado_por)
exams   1 -- N exam_submissions N -- 1 users
exam_submissions 1 -- N exam_answers N -- 1 exam_questions
manuals 1 -- N manual_version_history
users   1 -- N audit_logs
```

Dicionário de tabelas

sectors

Setores da organização; principal fronteira de autorização.

Coluna	Tipo	Regras
`id`	SERIAL	PK
`nome`	VARCHAR(120)	obrigatório, único
`created_at`	TIMESTAMPTZ	padrão `NOW()`

O schema garante o setor `Geral`. A aplicação cria setores por nome sob demanda (`INSERT ... ON CONFLICT`).

systems

Agrupadores dos manuais (ex.: Aliança PX, Sagehosp). Globais, sem vínculo com setor.

Coluna	Tipo	Regras
`id`	SERIAL	PK
`nome`	VARCHAR(160)	obrigatório (não é único)
`resumo`	TEXT	opcional
`created_at`	TIMESTAMPTZ	padrão `NOW()`

Coluna	Tipo	Regras
updated_at	TIMESTAMPTZ	padrão NOW(), atualizado pela aplicação

O schema garante o sistema Geral.

users

Coluna	Tipo	Regras
id	SERIAL	PK
nome	VARCHAR(120)	obrigatório
email	VARCHAR(160)	opcional, único (legado; login também aceita)
identificador	VARCHAR(160)	obrigatório, índice único idx_users_identificador_unique
senha	TEXT	hash bcrypt, nunca devolvido pela API
role	VARCHAR(20)	CHECK: suporte, gerente_setor, usuario
created_at	TIMESTAMPTZ	padrão NOW()

Conta inicial criada pelo schema: admin / admin123, perfil suporte, sem setor. Reexecutar o schema mantém a senha atual.

user_sectors

Setores de cada usuário. Operador e gerente de setor podem ter vários (a API exige pelo menos um); suporte pode não ter nenhum. Manuais, provas e painel consideram todos os setores do usuário.

Coluna	Tipo	Regras
user_id	INTEGER	FK users, ON DELETE CASCADE
sector_id	INTEGER	FK sectors, ON DELETE RESTRICT

PK (user_id, sector_id). Índice em sector_id.

Substitui a antiga coluna users.sector_id, removida do schema. Como ainda não há banco criado, não há migração de dados; se um banco antigo for reaproveitado, copie users.sector_id para user_sectors antes de rodar o schema novo.

manuals

Versão ativa de cada manual.

Coluna	Tipo	Regras
id	SERIAL	PK
titulo	VARCHAR(180)	obrigatório
descricao	TEXT	opcional
pdf_url	TEXT	obrigatório; caminho /uploads/... ou URL do Supabase
video_url	TEXT	obrigatório; idem
system_id	INTEGER	obrigatório, FK systems, ON DELETE RESTRICT
sector_id	INTEGER	obrigatório, FK sectors, ON DELETE RESTRICT
criado_por	INTEGER	FK users, ON DELETE SET NULL
version	INTEGER	obrigatório, padrão 1
active	BOOLEAN	obrigatório, padrão verdadeiro
created_at / updated_at	TIMESTAMPTZ	padrão NOW()

Índices: `system_id`, `sector_id`, `active`.

`manual_progress`

Tabela central do acompanhamento: um registro por usuário e manual (PK composta).

Coluna	Tipo	Regras
`user_id`	INTEGER	PK, FK `users`, cascata
`manual_id`	INTEGER	PK, FK `manuals`, cascata
`pdf_completed`	BOOLEAN	padrão falso
`video_progress`	NUMERIC(5,2)	0 a 100, maior valor já assistido
`total_seconds`	INTEGER	>= 0, tempo de tela acumulado
`page_count`	INTEGER	>= 0, total de páginas do PDF
`last_page`	INTEGER	>= 0, maior página alcançada
`pages_viewed`	INTEGER[]	páginas vistas, sem repetição, ordenadas
`first_access_at`	TIMESTAMPTZ	padrão `NOW()`
`last_access_at`	TIMESTAMPTZ	atualizado a cada envio
`completed_at`	TIMESTAMPTZ	gravado uma vez, ao concluir

Índices: `manual_id`, `completed_at`. A gravação é um único `INSERT ... ON CONFLICT DO UPDATE` em `models/Progress.js`.

`exams`

Provas por setor. `sector_id` nulo significa prova para todos os setores (só o suporte cria assim).

Coluna	Tipo	Regras
`id`	SERIAL	PK
`titulo`	VARCHAR(180)	obrigatório, não vazio
`descricao`	TEXT	opcional
`sector_id`	INTEGER	opcional (nulo = todos os setores), FK `sectors`, `ON DELETE RESTRICT`
`criado_por`	INTEGER	FK `users`, `ON DELETE SET NULL`
`starts_at`	TIMESTAMPTZ	obrigatório, início do período
`ends_at`	TIMESTAMPTZ	obrigatório, maior que `starts_at`
`active`	BOOLEAN	obrigatório, padrão verdadeiro (sem tela para alterar)
`created_at` / `updated_at`	TIMESTAMPTZ	padrão `NOW()`

Índice: (`sector_id`, `starts_at`, `ends_at`), usado na busca de provas disponíveis.

exam_questions

Coluna	Tipo	Regras
id	SERIAL	PK
exam_id	INTEGER	FK exams, cascata
position	INTEGER	0 a 9 (limite de 10 perguntas); único por prova
type	VARCHAR(20)	multipla_escolha ou aberta
prompt	TEXT	obrigatório, não vazio
options	JSONB	múltipla escolha: array com exatamente 4 itens (A a D); aberta: nulo
correct_option	INTEGER	múltipla escolha: 0 a 3; aberta: nulo

Um CHECK garante a combinação correta de options e correct_option para cada tipo.

exam_submissions

Uma entrega por colaborador e prova.

Coluna	Tipo	Regras
id	SERIAL	PK
exam_id	INTEGER	FK exams, cascata
user_id	INTEGER	FK users, cascata
objective_total	INTEGER	0 a 10, perguntas de múltipla escolha
objective_correct	INTEGER	0 a objective_total
submitted_at	TIMESTAMPTZ	padrão NOW()

Restrição única (exam_id, user_id). Índice: user_id.

exam_answers

Coluna	Tipo	Regras
submission_id	INTEGER	PK, FK exam_submissions, cascata
question_id	INTEGER	PK, FK exam_questions, cascata
selected_option	INTEGER	0 a 3; preenchido nas de múltipla escolha
answer_text	TEXT	preenchido nas abertas

A entrega e as respostas são gravadas na mesma transação (models/Exam.js).

manual_version_history

Cópia da versão anterior antes de substituir PDF ou vídeo.

Coluna	Tipo	Regras
id	BIGSERIAL	PK
manual_id	INTEGER	FK manuals, cascata
version	INTEGER	> 0; único com manual_id
titulo, descricao	texto	da versão arquivada
pdf_url, video_url	TEXT	arquivos da versão arquivada
archived_at	TIMESTAMPTZ	padrão NOW()

progress_version_history

Cópia do progresso de cada operador antes de o progresso ser reiniciado por nova versão.

Coluna	Tipo	Regras
id	BIGSERIAL	PK
user_id	INTEGER	FK users, cascata
manual_id	INTEGER	FK manuals, cascata
version	INTEGER	> 0, versão a que o progresso pertencia
snapshot	JSONB	linha completa de manual_progress
archived_at	TIMESTAMPTZ	padrão NOW()

Nenhuma rota ou tela lê esta tabela nem manual_version_history hoje.

audit_logs

Coluna	Tipo	Regras
id	BIGSERIAL	PK
user_id	INTEGER	FK users, ON DELETE SET NULL
action	VARCHAR(80)	obrigatório (login, password_changed)
entity_type, entity_id	VARCHAR(80)	opcionais
details	JSONB	objeto, padrão {}
created_at	TIMESTAMPTZ	padrão NOW(); índice decrescente

permissions

Associação usuário x manual (único por par, índices em cada coluna, cascata nos dois lados). **Não é usada** por nenhuma rota; a autorização é pelo setor.

O que acontece ao excluir

Excluído	Efeito
Usuário	Apaga setores (user_sectors), progresso, entregas de provas, permissões e histórico de progresso dele; autoria de manuais e auditoria ficam com usuário nulo
Manual	Apaga progresso, permissões e históricos do manual; arquivos no armazenamento permanecem
Sistema	Bloqueado enquanto houver manual vinculado (API responde 409)
Setor	Bloqueado enquanto houver manual, prova ou usuário vinculado (não há rota de exclusão de setor)

Versionamento (troca de PDF ou vídeo)

Executado em uma única transação (archiveAndUpdateManual):

1. copia o manual para manual_version_history;
2. copia o progresso de todos para progress_version_history;
3. apaga o progresso de manual_progress;
4. atualiza o manual e incrementa version.

Migrações embutidas no schema

Além de criar as tabelas, o script converte instalações antigas: preenche `identificador` com o e-mail, converte o perfil `gerente` em `suporte`, associa registros sem setor ou sistema a `Geral` e recria as chaves estrangeiras. Como não há dados em nenhum ambiente, essas migrações podem ser removidas para simplificar o script.

Backup

O backup precisa reunir o banco **e** os arquivos (pasta `backend/uploads` ou bucket). Ao restaurar, os caminhos/URLs gravados em `pdf_url` e `video_url` precisam continuar válidos no ambiente restaurado.

Pontos de atenção

- Excluir usuário apaga a evidência de treinamento dele. Para uso em produção, recomenda-se inativar (`users.active`) em vez de excluir.
- Setores criados automaticamente por nome digitado permitem duplicados por erro de digitação.
- `pdf_url`/`video_url` guardam URL ou caminho pronto; o plano do Google Cloud prevê guardar apenas a chave do objeto e gerar URL assinada na hora.
- `updated_at` não tem trigger; depende da aplicação.
- Índice sugerido para volume alto: `manual_progress(last_access_at)`.
- Excluir um usuário também apaga as entregas de prova dele (`exam_submissions` e `exam_answers` em cascata).